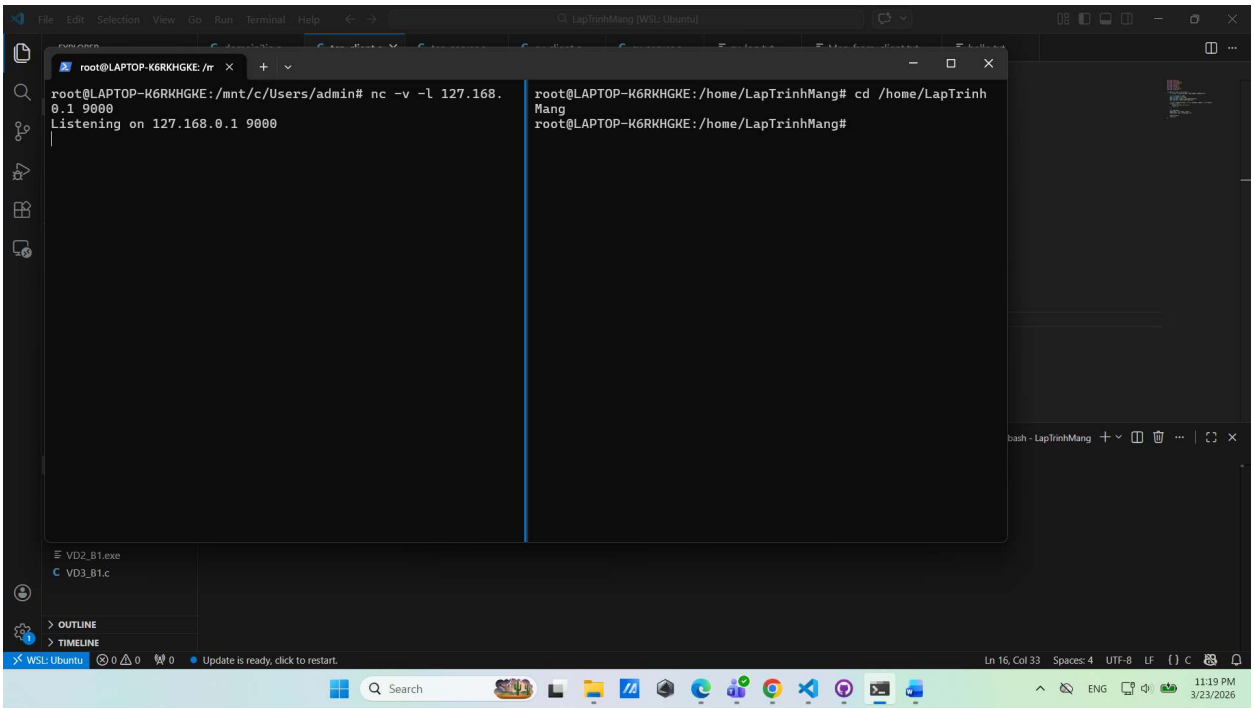
BÁO CÁO LẬP TRÌNH MẠNG

Họ và tên: Trần Ngọc Toàn

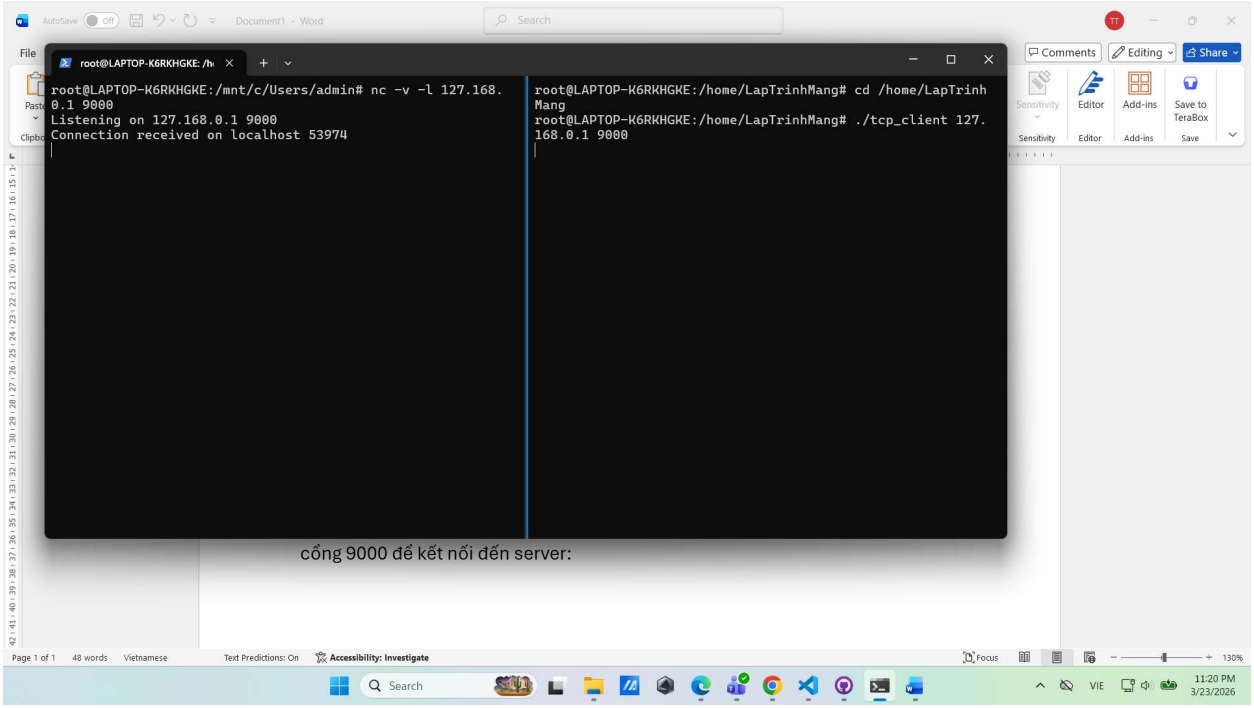
MSSV: 20235439

Bài 1:

Tạo server bằng netcat nghe ở địa chỉ IP 127.168.0.1, cổng 9000:

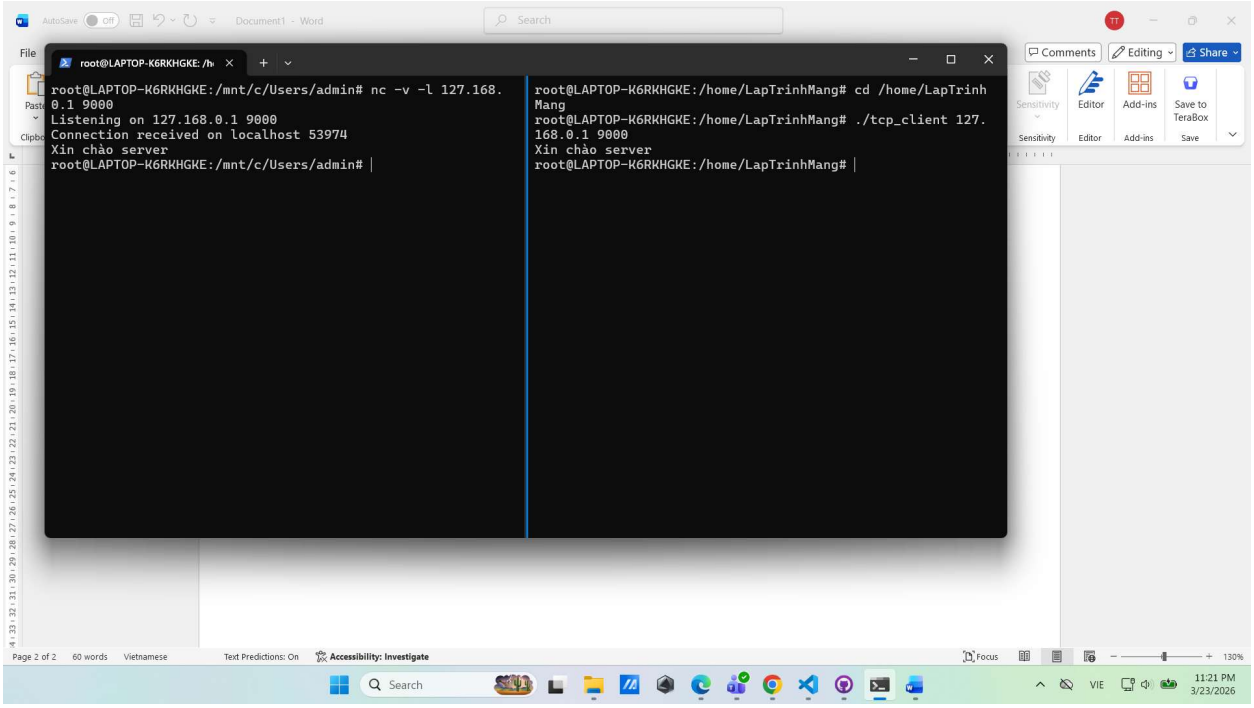


Chạy file tcp_client.c, truyền vào tham số dòng lệnh là địa chỉ IP 127.168.0.1, cổng 9000 để kết nối đến server, server hiển thị thông báo đã nhận được kết nối từ client:



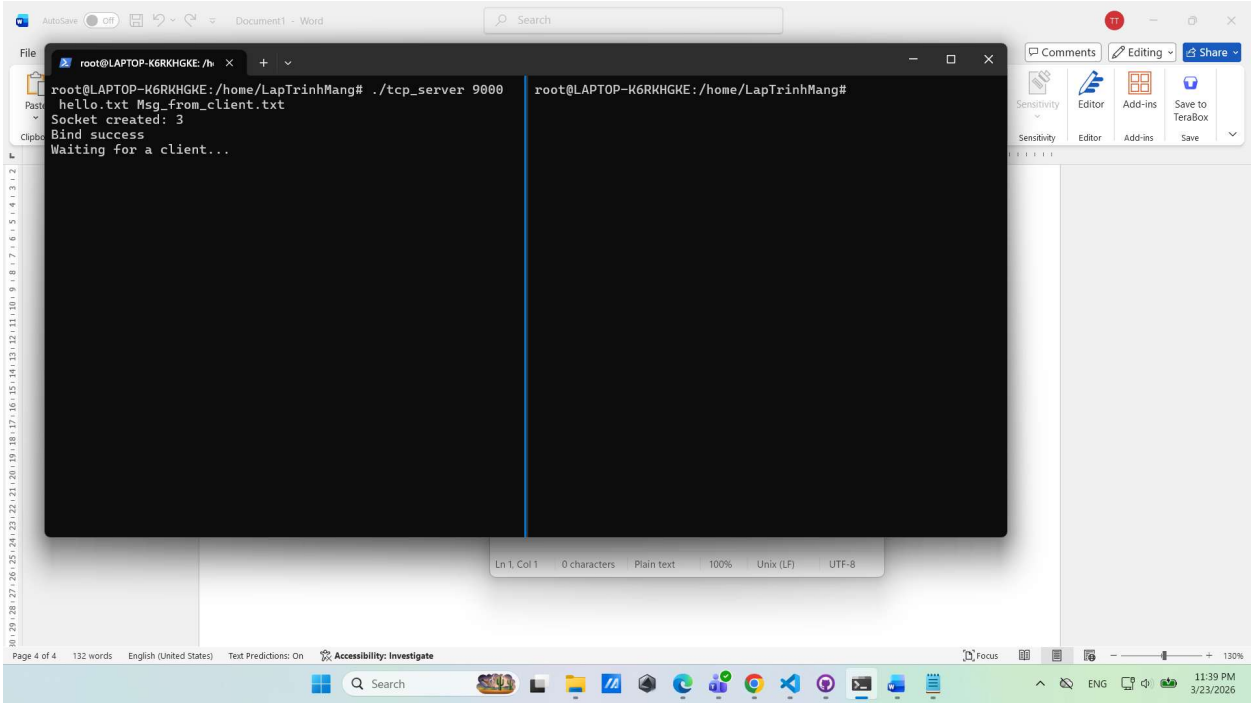
cổng 9000 để kết nối đến server:

Client gửi tin nhắn đến server, server nhận tin, in ra màn hình, kết thúc chương trình, đóng kết nối:

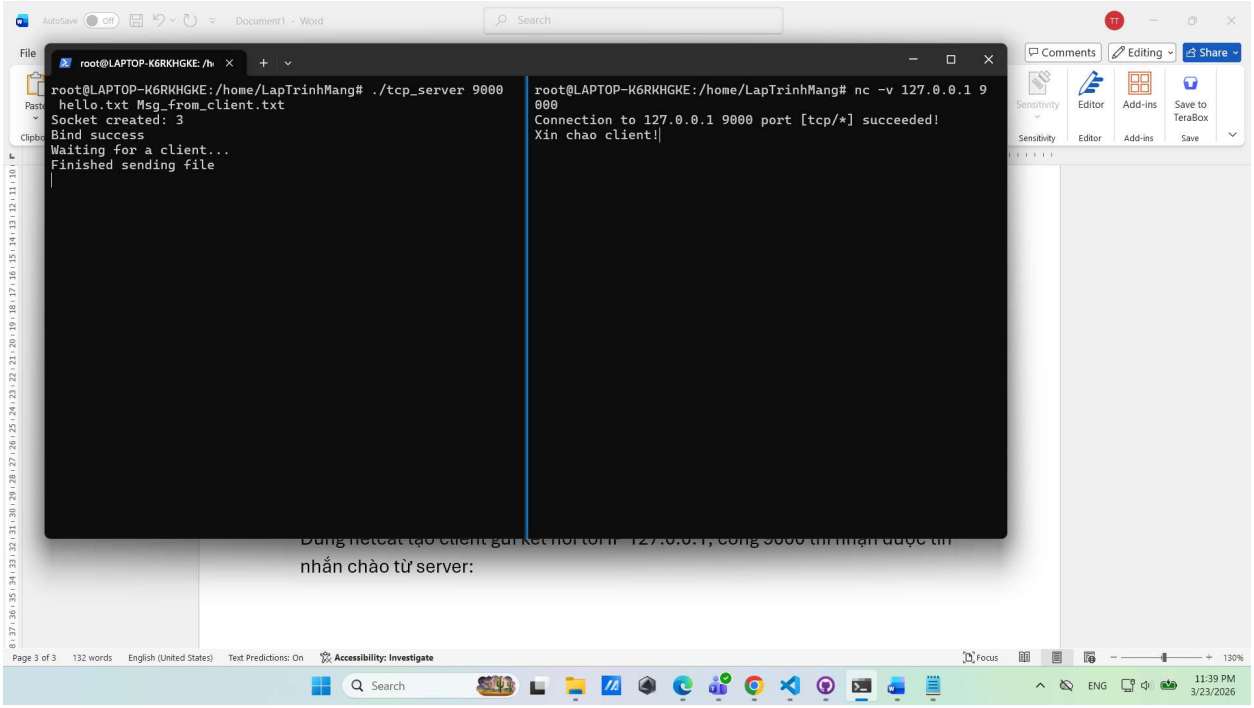


Bài 2:

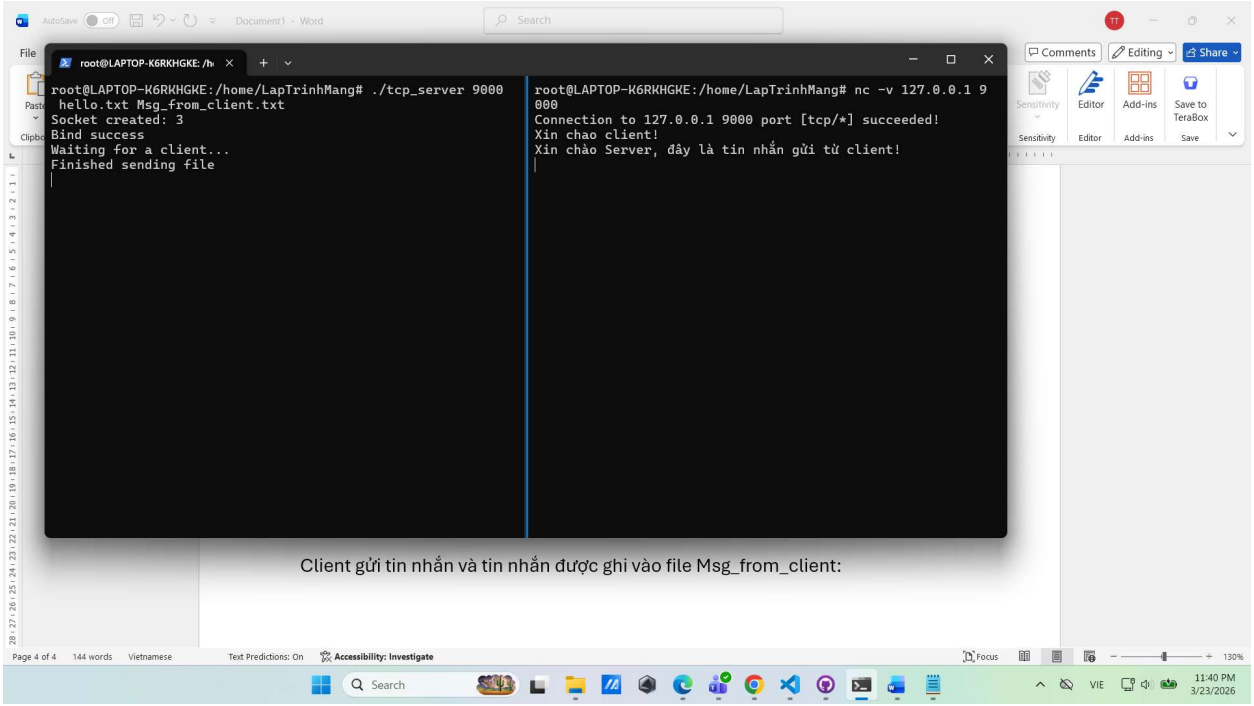
Chạy file tcp_server.c với tham số dòng lệnh là cổng server lắng nghe (9000), file chứa câu chào client hello.txt, và file lưu tin nhắn gửi đến từ client Msg_from_client.txt:

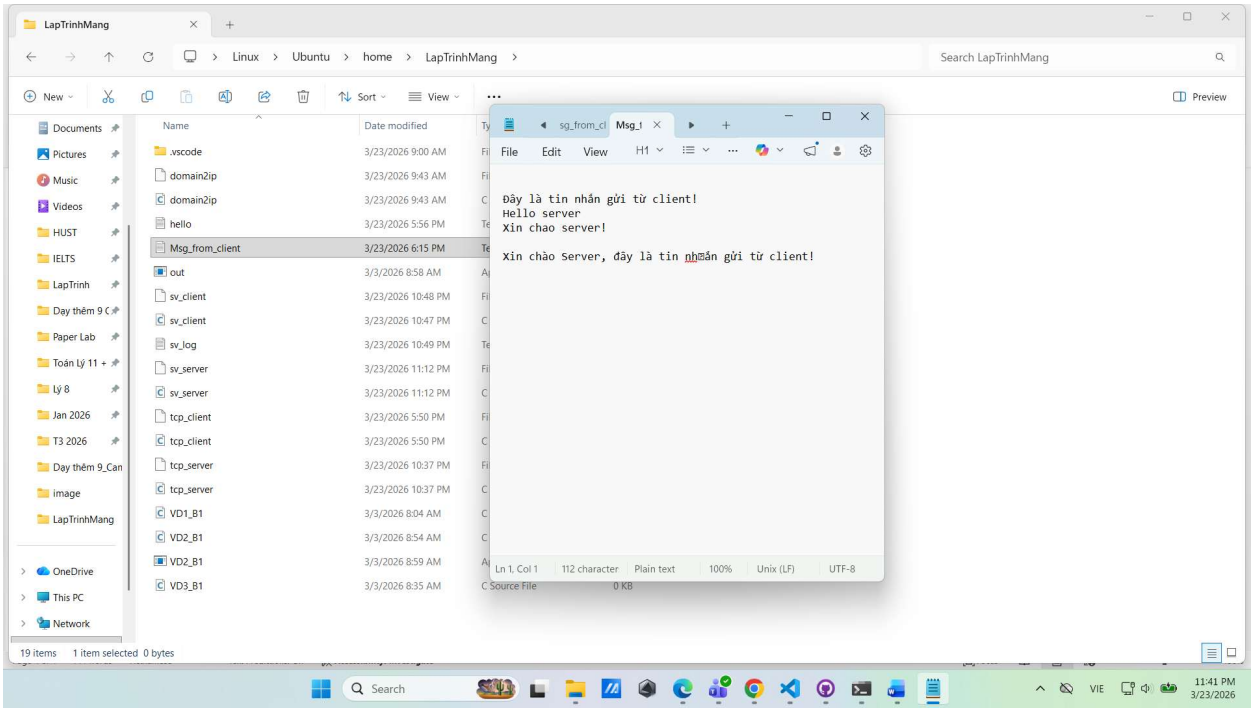


Dùng netcat tạo client gửi kết nối tới IP 127.0.0.1, cổng 9000 thì nhận được tin nhắn chào từ server:



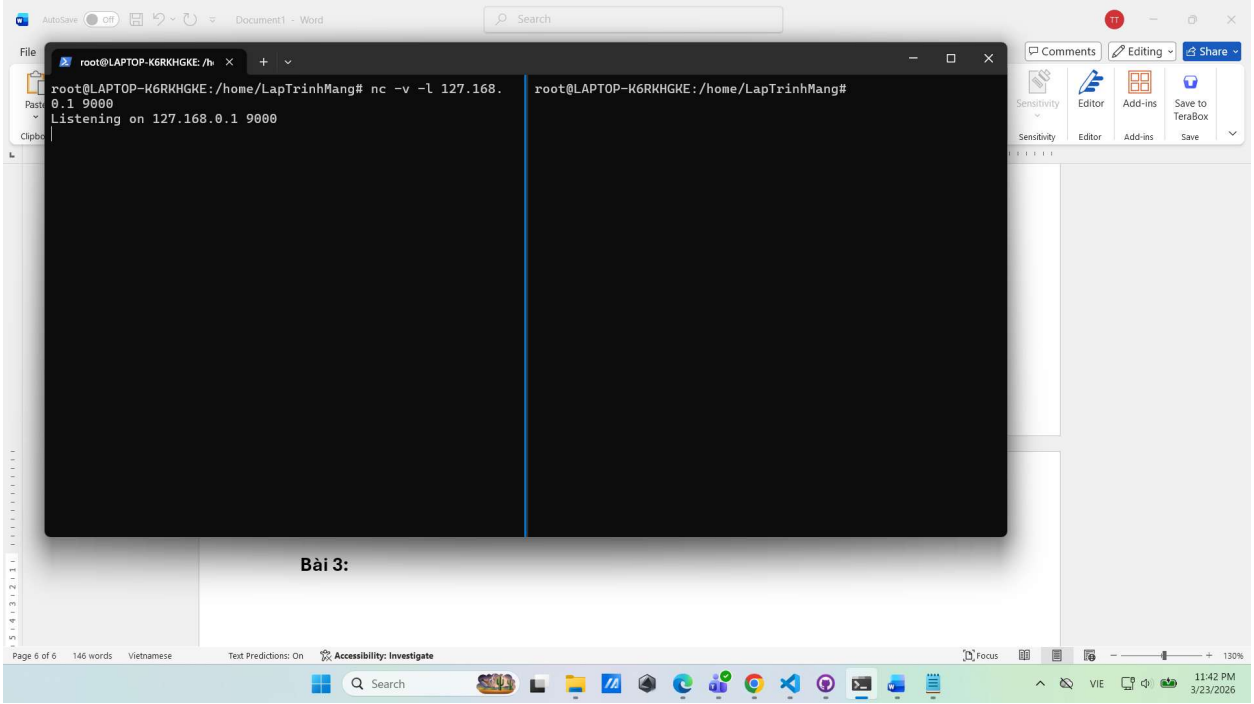
Client gửi tin nhắn và tin nhắn được ghi vào file Msg_from_client:



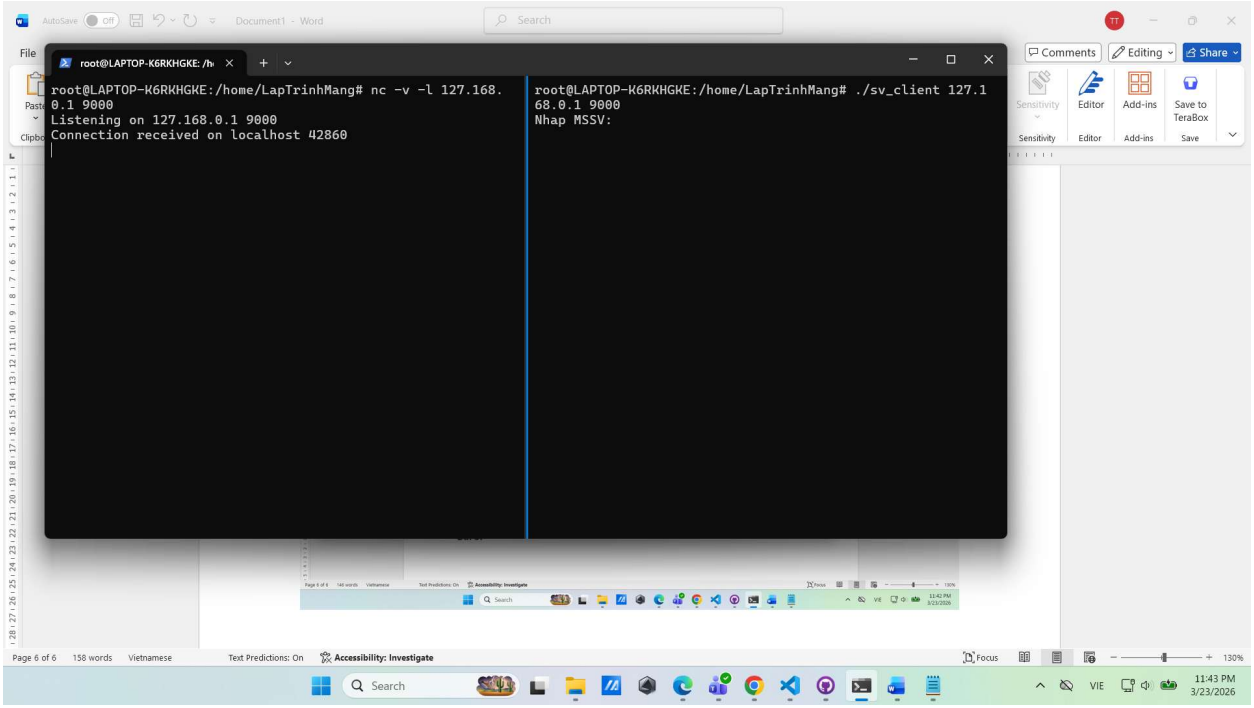

LapTrinhMang
Linux > Ubuntu > home > LapTrinhMang >
Search LapTrinhMang
New
Sort
View
Preview
Documents
Pictures
Music
Videos
HUST
IELTS
LapTrinh
Day thêm 9 C
Paper Lab
Toán Lý 11 +
Lý 8
Jan 2026
T3 2026
Day thêm 9_Can
image
LapTrinhMang
OneDrive
This PC
Network
Name
Date modified
.vscode 3/23/2026 9:00 AM
domain2ip 3/23/2026 9:43 AM
domain2ip 3/23/2026 9:43 AM
hello 3/23/2026 5:56 PM
Msg_from_client 3/23/2026 6:15 PM
out 3/3/2026 8:58 AM
sv_client 3/23/2026 10:48 PM
sv_client 3/23/2026 10:47 PM
sv_log 3/23/2026 10:49 PM
sv_server 3/23/2026 11:12 PM
sv_server 3/23/2026 11:12 PM
tcp_client 3/23/2026 5:50 PM
tcp_client 3/23/2026 5:50 PM
tcp_server 3/23/2026 10:37 PM
tcp_server 3/23/2026 10:37 PM
VD1_B1 3/3/2026 8:04 AM
VD2_B1 3/3/2026 8:54 AM
VD2_B1 3/3/2026 8:59 AM
VD3_B1 3/3/2026 8:35 AM
19 items
1 item selected 0 bytes
File
Edit
View
Đây là tin nhắn gửi từ client!
Hello server
Xin chao server!
Xin chào Server, đây là tin nhắn gửi từ client!
Ln 1, Col 1
112 character
Plain text
100%
Unix (LF)
UTF-8
Search
VIE
11:41 PM
3/23/2026

Bài 3:

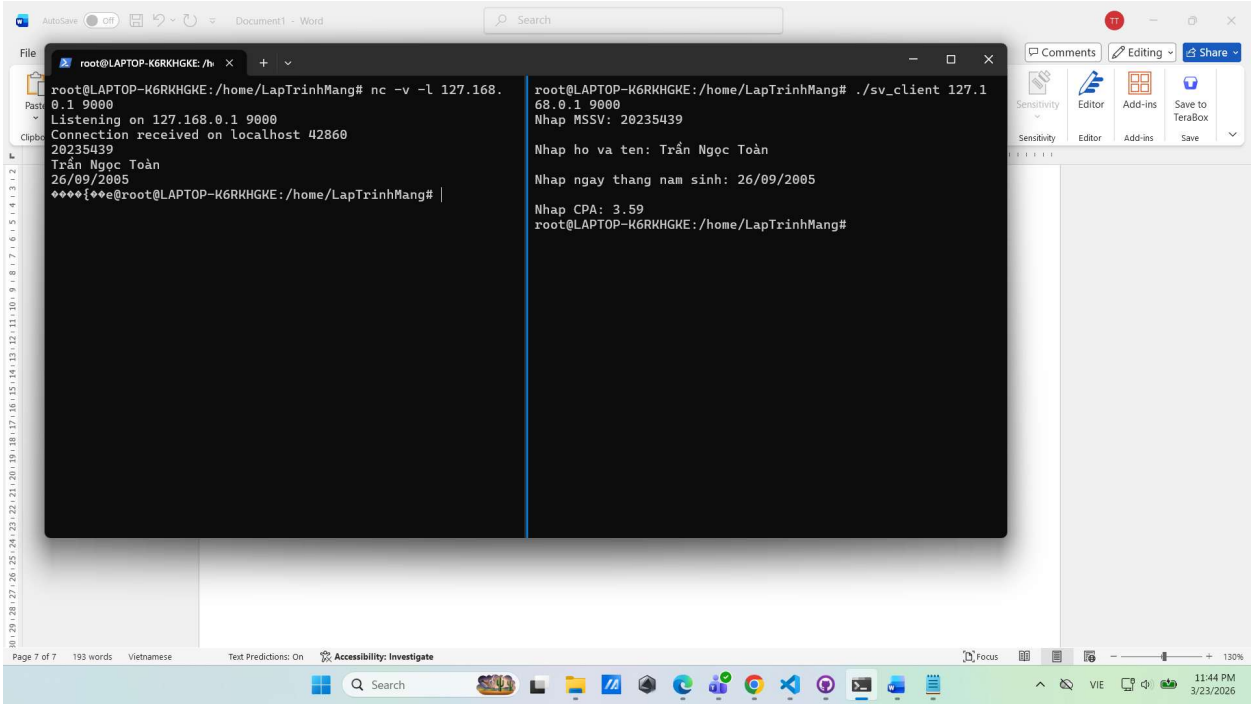
Tạo server bằng netcat nghe ở địa chỉ IP 127.168.0.1, cổng 9000:



Chạy file sv_client.c, truyền vào tham số dòng lệnh là địa chỉ IP 127.168.0.1, cổng 9000 để kết nối đến server, server yêu cầu người dùng nhập các thông tin cần thiết của sinh viên:

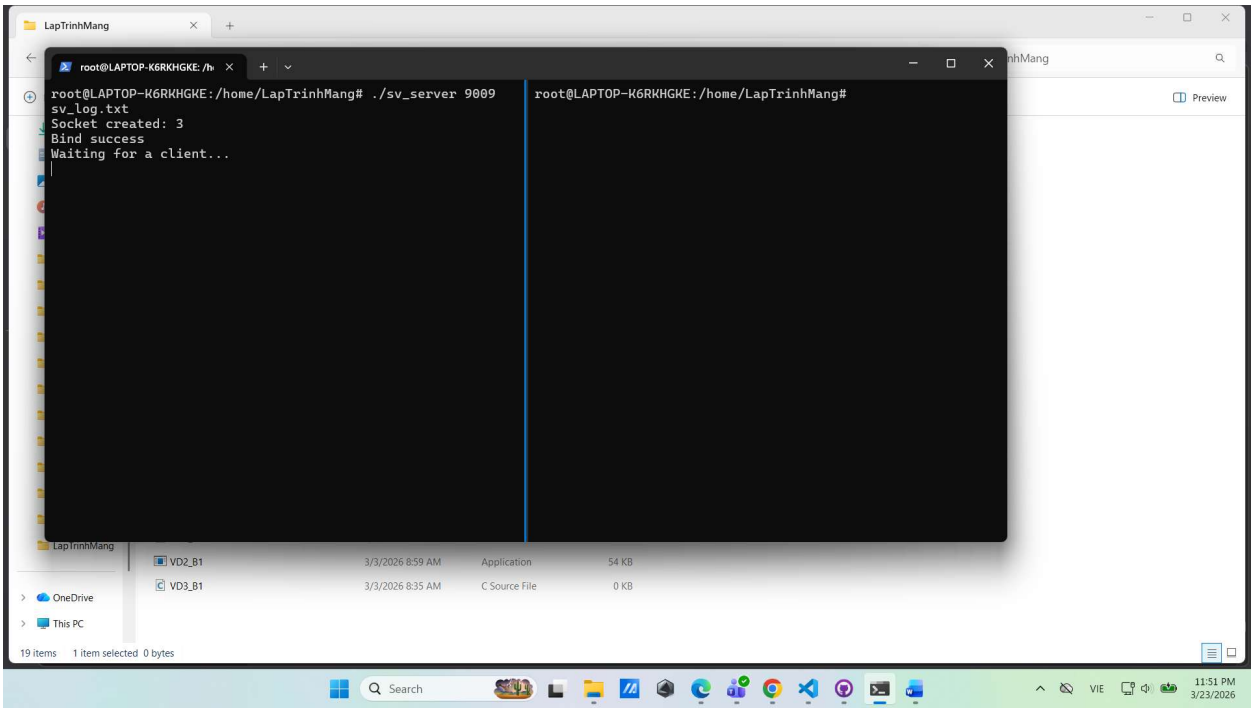


Server nhận thông tin đóng gói từ client và hiển thị ra màn hình thông tin sinh viên:

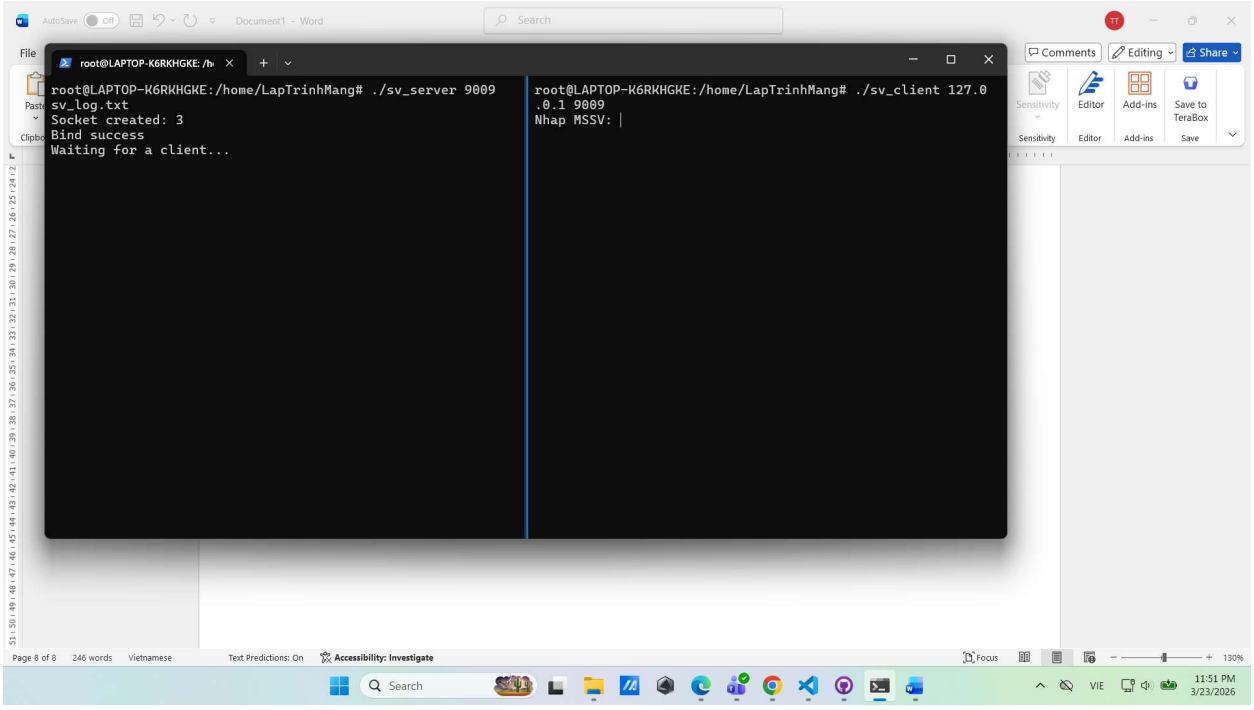


Bài 4:

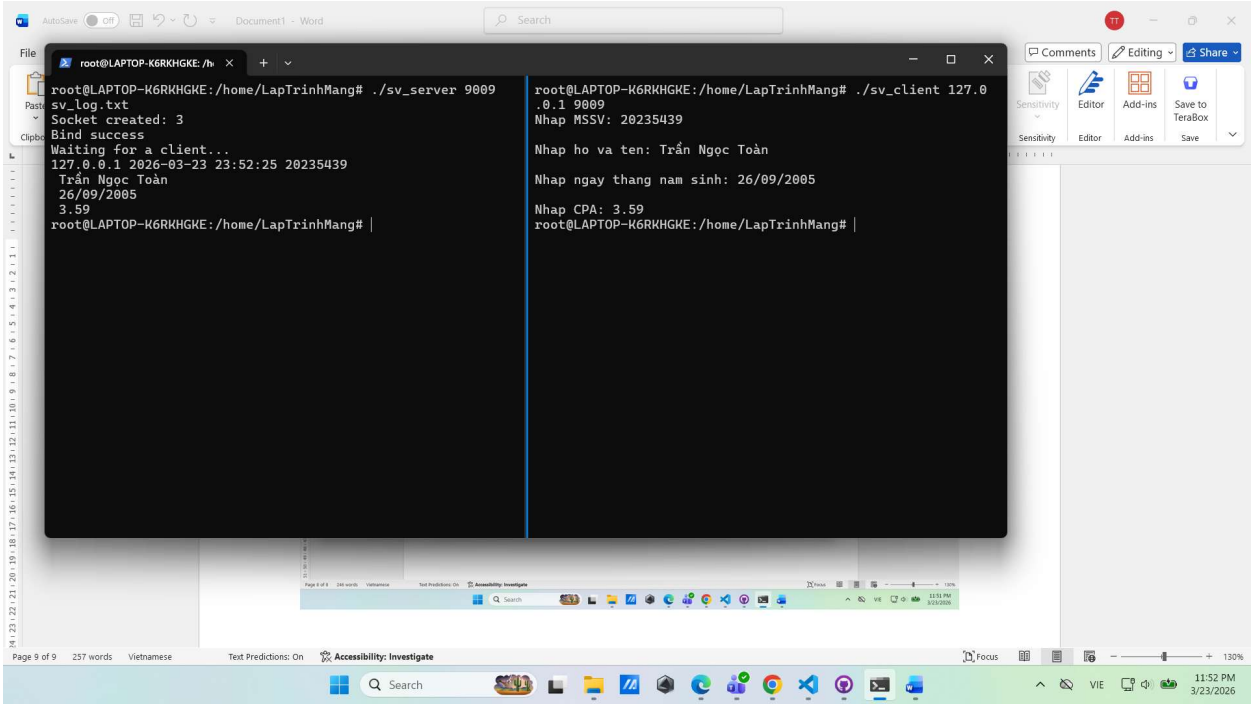
Chạy file sv_server.c với tham số dòng lệnh là số cổng 9009 và file để ghi thông tin sinh viên sv_log.txt:

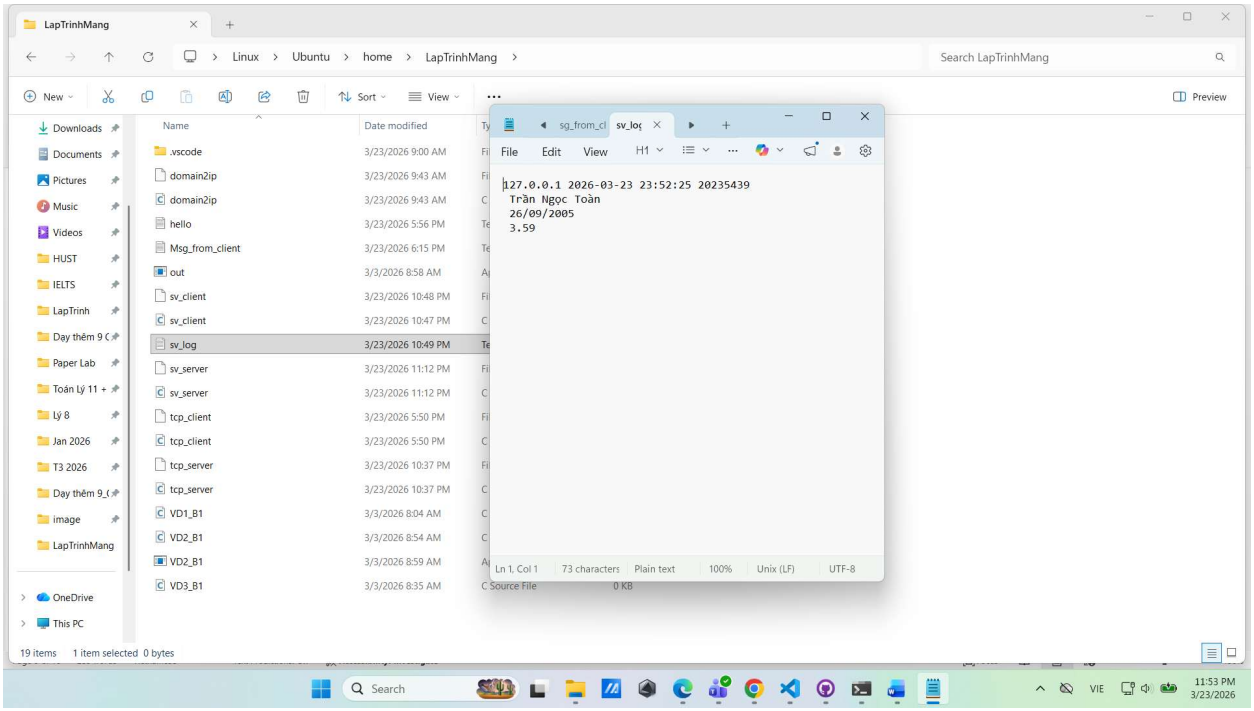


Chạy file sv_client kết nối đến server ở IP 127.0.0.1 cổng 9009, yêu cầu nhập thông tin sinh viên hiện lên màn hình:



Server nhận thông tin và in ra màn hình, địa chỉ IP client, thời gian gửi và thông tin sinh viên được lưu vào file sv_log.txt:




LapTrinhMang
Linux > Ubuntu > home > LapTrinhMang
Search LapTrinhMang
New
Sort
View
Preview
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
HUST
IELTS
LapTrinh
Paper Lab
Jan 2026
T3 2026
image
LapTrinhMang
OneDrive
This PC
Name
Date modified
.vscode 3/23/2026 9:00 AM
domain2ip 3/23/2026 9:43 AM
domain2ip 3/23/2026 9:43 AM
hello 3/23/2026 5:56 PM
Msg_from_client 3/23/2026 6:15 PM
out 3/3/2026 8:58 AM
sv_client 3/23/2026 10:48 PM
sv_client 3/23/2026 10:47 PM
sv_log 3/23/2026 10:49 PM
sv_server 3/23/2026 11:12 PM
sv_server 3/23/2026 11:12 PM
tcp_client 3/23/2026 5:50 PM
tcp_client 3/23/2026 5:50 PM
tcp_server 3/23/2026 10:37 PM
tcp_server 3/23/2026 10:37 PM
VD1_B1 3/3/2026 8:04 AM
VD2_B1 3/3/2026 8:54 AM
VD2_B1 3/3/2026 8:59 AM
VD3_B1 3/3/2026 8:35 AM
19 items 1 item selected 0 bytes
File Edit View
127.0.0.1 2026-03-23 23:52:25 20235439
Trần Ngọc Toàn
26/09/2005
3.59
Ln 1, Col 1 73 characters Plain text 100% Unix (LF) UTF-8
Search
VIE
11:53 PM
3/23/2026